

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Trigonométrie

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur l'exploitation des formules de transformation (produit-somme et somme-produit) pour résoudre des équations et inéquations trigonométriques, dans des contextes techniques variés.

EXERCICE 1 Résolution d'équation par factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$$\sin 3x + \sin x = \cos 2x.$$

1. Transformer la somme $\sin 3x + \sin x$ en produit.
2. Factoriser l'équation obtenue et en déduire les équations élémentaires.
3. Donner l'ensemble des solutions S sous la forme $S = \{ \dots \}$.

EXERCICE 2 Inéquation trigonométrique sur un intervalle donné

On considère l'inéquation $I : \cos 2x - \cos 4x > 0$ sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$.

1. Exprimer $\cos 2x - \cos 4x$ sous forme de produit.
2. Étudier le signe de chaque facteur sur $[0 ; 2\pi]$ à l'aide d'un tableau de signes.
3. Déduire l'ensemble des solutions de I sur $[0 ; 2\pi]$.

EXERCICE 3 Application : Puissance active dans un circuit électrique alternatif

Dans un circuit monophasé sous tension sinusoïdale, la puissance instantanée $p(t)$ (en watts) s'exprime par :

$$p(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t - \varphi)$$

où $U = 220 \text{ V}$ (tension efficace), $I = 10 \text{ A}$ (courant efficace), $\varphi = \frac{\pi}{3}$ (déphasage) et $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$.

1. Montrer que $p(t) = 1100 - 2200 \cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$.
2. Déterminer les instants $t \in [0 ; 0,02 \text{ s}]$ (une période) où la puissance instantanée est nulle.
3. En déduire les intervalles de temps sur cette période où la puissance est positive (réception d'énergie) et ceux où elle est négative (restitution d'énergie). Justifier par un

tableau de signes.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Modélisation d'une marée

Le tableau ci-dessous donne la hauteur de l'eau h (en mètres) dans le port de Kribi en fonction de l'heure t (en heures, origine à minuit) pour une journée type de vive-eau.

t (h)	0	3	6	9	12	15	18
h (m)	1,2	2,8	1,2	-0,4	1,2	2,8	1,2

On modélise $h(t)$ par une fonction sinusoïdale de la forme $h(t) = a \cos(\omega t + \varphi) + b$.

1. Déterminer les paramètres a , b , ω et φ (choisi dans $[-\pi; \pi]$).
2. Écrire l'expression de $h(t)$.
3. Résoudre l'équation $h(t) = 2$ sur l'intervalle $[0; 24]$. Interpréter le résultat.
4. Résoudre l'inéquation $h(t) \geq 2$ sur $[0; 24]$. Quelle est la durée totale (en heures) où la hauteur est au moins de 2 m?

EXERCICE 5 Synthèse : Équation paramétrique et condition d'existence

Soit m un réel. On considère l'équation $E_m : \sin x + \sin 3x = m \cos 2x$.

1. Transformer le membre de gauche en produit faisant apparaître $\cos 2x$.
2. Montrer que E_m est équivalente à $\cos 2x(2 \sin 2x - m) = 0$.
3. Discuter le nombre de solutions de E_m sur l'intervalle $[0; 2\pi]$ selon les valeurs de m .
4. Pour quelles valeurs de m l'équation admet-elle exactement 4 solutions distinctes sur $[0; 2\pi]$?